

06 · Statistische Beschreibung von Spike-Trains

Brain-Inspired Computing · Vorlesung 6 · ausführliche Zusammenfassung

1 · Warum Statistik?

Kortikale Neuronen feuern **unregelmäßig**; einzelne Spike-Zeitpunkte sind kaum exakt reproduzierbar (Rauschen ist allgegenwärtig — Ionenkanäle, probabilistische Vesikelfreisetzung L4, Netzwerkfluktuationen). Statt einzelne Spikes vorherzusagen, beschreibt man Spike-Trains **statistisch**. Der Spike-Train wird als Summe von Dirac-Impulsen dargestellt (neuronaler „Response“):

$$\rho(t) = \sum_i \delta(t - t_i)$$

Die **momentane Feuerrate** $\nu(t) = \langle \rho(t) \rangle$ schätzt man durch Mittelung: - über **viele Trials** (bei zeitabhängigem Reiz) → führt aufs **PSTH** (Abschnitt 6), - über **die Zeit** (bei Stationarität) → mittlere Rate ν_0 .

2 · Der Poisson-Prozess

Idealisiertes Modell für **gedächtnislose** (memoryless) Spike-Erzeugung: Jeder Spike tritt **unabhängig** von der Vergangenheit auf, mit konstanter Rate ν .

- Wahrscheinlichkeit **eines** Spikes im infinitesimalen Intervall δt : **$P = \nu \cdot \delta t$** .
- $P(\text{kein Spike in } \delta t) = 1 - \nu \cdot \delta t$; zwei Spikes in δt sind vernachlässigbar ($O(\delta t^2)$).

2.1 · Herleitung der Poisson-Verteilung

Teile $[0, T]$ in $M = T/\delta t$ Bins. Die Zahl N der Spikes ist binomialverteilt mit Erfolgswahrscheinlichkeit $p = \nu \delta t$. Im Grenzfall $M \rightarrow \infty$, $\delta t \rightarrow 0$ mit **$Mp = \nu T$ konstant** geht die Binomial- in die **Poisson-Verteilung** über:

$$P(N) = (\nu T)^N e^{-\nu T} / N!$$

2.2 · Momente & Fano-Faktor

- **Mittelwert = Varianz**: $\langle N \rangle = \text{Var}(N) = \nu T$ (charakteristisch für Poisson).
- Der **Fano-Faktor** $F = \text{Var}(N)/\langle N \rangle$. Für Poisson gilt **$F = 1$** . Misst man an einem Neuron $F \approx 1$, spricht das für Poisson-artige Variabilität; $F < 1$ = regelmäßiger, $F > 1$ = überdispers (z. B. Bursts, langsame Rate-Fluktuationen).

3 · Die Interspike-Interval (ISI)-Verteilung

Komplementäres Maß: die Verteilung der Zeit s zwischen aufeinanderfolgenden Spikes.

Herleitung (Poisson): $P(\text{ISI} \in [s, s+ds]) = P(\text{kein Spike in } [0,s]) \cdot P(\text{Spike in } ds)$. $P(\text{kein Spike in } s) = e^{-\nu s}$ (Grenzwert von $(1-\nu\delta t)^{s/\delta t}$), also:

$$P_{\text{ISI}}(s) = \nu e^{-\nu s}$$

Die exponentielle ISI-Verteilung hat ihr Maximum bei $s = 0 \rightarrow$ sehr kurze Intervalle sind am wahrscheinlichsten (typisch für Poisson: „bursty“ wirkende Züge trotz konstanter Rate).

4 · Regularität: der Variationskoeffizient CV

Ein Maß für die **Regelmäßigkeit**:

$$C_V = \sigma_{\text{ISI}} / \langle \text{ISI} \rangle$$

- **Poisson:** $C_V = 1$ (bei gegebener Rate maximal irregulär).
- **sehr regelmäßig** (fast periodisch): $C_V \rightarrow 0$.
- **$C_V > 1$:** irregulärer als Poisson (z. B. Bursting, gemischte Zustände).

C_V ist dimensionslos und daher **ratenunabhängig** vergleichbar — anders als die absolute Streuung σ_{ISI} .

5 · Poisson-Prozess mit Refraktärzeit ($\rightarrow$ Renewal)

Reale Neuronen haben eine **Refraktärzeit** τ_{ref} : Direkt nach einem Spike ist kein weiterer möglich. Das **entfernt kurze ISIs**, macht den Zug **regelmäßiger** $\rightarrow C_V < 1$. Die ISI-Verteilung ist dann eine um τ_{ref} **verschobene** Exponentialverteilung. Solche Prozesse mit „Gedächtnis nur bis zum letzten Spike“ heißen **Renewal-Prozesse** (formal in L7) — der LIF-Reset erzeugt genau so einen Prozess.

6 · Perspektivwechsel: Bottom-up vs. Top-down

Bis hierher (L1–L5) wurde das neuronale System **bottom-up** aufgebaut: aus der **Biophysik** (Ionenkanäle, LIF, Synapsen), mit **vereinfachten Modellen**, um die Antwort zu **vorherzusagen**. Die statistische Beschreibung eröffnet den umgekehrten, **top-down** Blick: das System wird als **Black Box** behandelt (**biophysik-agnostisch**), man geht von **Messungen** aus und beschreibt die **charakteristische** Antwort.

	Bottom-up (bisher)	Top-down (jetzt)
Grundlage	Biophysik	agnostisch (Black Box)
Modelle	vereinfachte Modelle	Messungen
Ziel	Antwort vorhersagen	charakteristische Antwort

In diesem Rahmen unterscheidet man **Encoding** (wie ein Stimulus in Spikes übersetzt wird) und **Decoding** (wie man aus Spikes den Stimulus rekonstruiert) — die Werkzeuge dazu (Korrelation, PSD, STA) folgen in L7.

7 · Peri-Stimulus-Time-Histogram (PSTH)

Bei einem **wiederholten** Reiz variiert die Antwort von Trial zu Trial. Das **PSTH** schätzt die zeitabhängige Rate:

1. Alle Trials am **Stimulus-Onset** ausrichten.
2. Spikes in Zeitfenstern $[t, t+\Delta t]$ zählen.
3. über die n_{Trials} Trials mitteln und durch die Fensterbreite teilen:

$$v(t) \approx (\text{Anzahl Spikes in } [t, t+\Delta t]) / (\Delta t \cdot n_{\text{Trials}})$$

Trade-off bei Δt : klein $\rightarrow$ hohe Zeitauflösung, aber verrauscht; groß $\rightarrow$ glatter, aber verschmiert. Das PSTH ist die empirische Schätzung von $v(t) = \langle \rho(t) \rangle_{\text{Trials}}$.

Verweise: Folie L6 „Poisson process“, „ISI distribution“, „CV“, „Poisson with refractoriness“, „PSTH“. Literatur: Dayan & Abbott, *Theoretical Neuroscience*, Kap. 1.2-1.4 (spike statistics, Poisson, Fano, CV); Gerstner et al., *Neuronal Dynamics*, Kap. 7 (variability, renewal, PSTH).

Kernbotschaften L6: Spike-Train $\rho(t) = \sum \delta(t - t_i)$; Rate $v(t) = \langle \rho(t) \rangle$. Poisson = gedächtnislos, $P(\text{Spike}) = v \Delta t \rightarrow P(N) = (vT)^N e^{-vT} / N!$, Mittel = Varianz, Fano $F=1$, ISI exponentiell ($v e^{-v s}$), $C_V = 1$. Refraktärzeit $\rightarrow C_V < 1$ (regelmäßiger, verschobene Exp-Verteilung, Renewal). PSTH = Trial-gemittelte Rate, am Stimulus-Onset ausgerichtet; Δt = Auflösung/Rausch-Trade-off.

Multiple-Choice-Fragen (Lösungen in [Loesungen_MC.pdf](#))

MC 6.1 — Für einen homogenen Poisson-Prozess mit Rate v gilt für N Spikes in $[0, T]$:

1. $\langle N \rangle = vT$, $\text{Var}(N) = 0$
2. $\langle N \rangle = \text{Var}(N) = vT$
3. $\langle N \rangle = vT$, $\text{Var}(N) = (vT)^2$
4. $\langle N \rangle = v$, $\text{Var}(N) = T$

MC 6.2 — Die ISI-Verteilung eines Poisson-Prozesses ist ...

1. bimodal

2. exponentiell: $\nu e^{-\nu s}$
3. gaußförmig
4. gleichverteilt

MC 6.3 — Ein Neuron mit ausgeprägter Refraktärzeit hat einen ...

1. $C_V = 1$
2. $C_V < 1$
3. undefinierten C_V
4. $C_V > 1$

MC 6.4 — Wozu dient der Fano-Faktor?

1. Zur Berechnung der Refraktärzeit.
2. Zur Messung der ISI-Länge.
3. Als Verhältnis $\text{Var}(N)/\langle N \rangle$; ≈ 1 spricht für Poisson-artige Variabilität.
4. Als Maß für die Membranzeitkonstante.

MC 6.5 — Das PSTH ...

1. ist identisch zur ISI-Verteilung.
2. misst die Zahl der Ionenkanäle.
3. schätzt die zeitabhängige Feuerrate durch Trial-Mittelung, ausgerichtet am Stimulus-Onset.
4. benötigt nur einen einzigen Trial.

MC 6.6 — Was bedeutet „gedächtnislos“ (memoryless) beim Poisson-Prozess?

1. Alle ISIs sind gleich lang.
2. Die Wahrscheinlichkeit eines Spikes hängt nicht von der Vergangenheit ab.
3. Die Rate ν ändert sich zufällig.
4. Es gibt keine ISI-Verteilung.

MC 6.7 — Der Variationskoeffizient C_V ist definiert als ...

1. $\sigma_{\text{ISI}}^2 \cdot \langle \text{ISI} \rangle$
2. $\text{Var}(N) / \langle N \rangle$
3. $\langle \text{ISI} \rangle / \sigma_{\text{ISI}}$

4. $\sigma_{\text{ISI}} / \langle \text{ISI} \rangle$

MC 6.8 — Ein Prozess mit $C_V \approx 0$ beschreibt ein Neuron, das ...

1. nahezu periodisch/sehr regelmäßig feuert.
2. in Bursts feuert.
3. rein zufällig (Poisson) feuert.
4. gar nicht feuert.

MC 6.9 — Beim Übergang Binomial $\rightarrow$ Poisson hält man konstant:

1. die Varianz = 0.
2. das Produkt $M \cdot p = \nu T$.
3. die Bin-Breite δt .
4. die Zahl der Trials.

MC 6.10 — Welche Aussage über die exponentielle ISI-Verteilung ist korrekt?

1. Sie ist symmetrisch um $\langle \text{ISI} \rangle$.
2. Sie hat ihr Maximum bei $s = 0$ (kurze ISIs am wahrscheinlichsten).
3. Sie hat ihr Maximum bei großen s .
4. Sie ist nur bei Refraktärzeit definiert.

MC 6.11 — Was kennzeichnet die **Top-down**-Perspektive (im Gegensatz zu Bottom-up)?

1. Aufbau aus Ionenkanälen und LIF-Gleichungen.
2. Vorhersage der Antwort aus der Biophysik.
3. Das System wird als Black Box aus Messungen charakterisiert (biophysik-agnostisch).
4. Sie ist nur für einzelne Spikes definiert.

Freitext-Fragen (zum Besprechen)

1. Leite die Poisson-Verteilung aus der Binomialverteilung her (Grenzwert $M \rightarrow \infty$, νT konstant). Warum ist $\langle N \rangle = \text{Var}(N)$?
2. Was sagt eine Abweichung des Fano-Faktors von 1 (nach oben/unten) über den neuronalen Code bzw. den Feuerprozess aus?
3. Leite die exponentielle ISI-Verteilung des Poisson-Prozesses her. Warum sind kurze ISIs am wahrscheinlichsten, obwohl die Rate konstant ist?

4. Erkläre C_V und die Fälle $C_V = 1, < 1, > 1$. Wie verändert eine Refraktärzeit ISI-Verteilung und C_V ?
5. Wie unterscheidet sich Ratenmittelung über Zeit von der über Trials (PSTH)? Wann ist welche zulässig, und welche Rolle spielt die Fensterbreite Δt ?
6. Warum ist der Poisson-Prozess trotz seiner Einfachheit ein so nützliches Nullmodell für kortikale Aktivität — und wo versagt er?